

第 15 周作业

Anonymous

2026 年 6 月 6 日

题目 1. p181-2, 构造有限域

构造 125 个元素的域和 64 个元素的域, 并用图形分别表示这两个域的所有子域.

解答. (1) 125 个元素的域。125 = 5³, 所以其特征为 5, 是 $\mathbb{Z}_5$ 的 3 次扩张域。

构造: 取 $\mathbb{Z}_5[x]$ 上的 3 次首 1 不可约多项式 $q(x) = x^3 + x + 1$, 它在 $\mathbb{Z}_5[x]$ 上无根所以不可约。因此可以构造 $\mathbb{Z}_5[x]/(x^3 + x + 1)$, 记为 $GF(5^3) = GF(125)$ 。

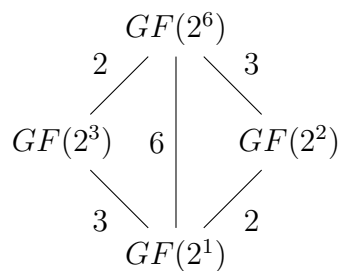
子域: $3 = 1 \cdot 3$, 所以子域即为 $GF(5^1)$ 和 $GF(5^3)$, 即 $GF(5), GF(125)$ 。

$$GF(5^1) \stackrel{3}{\rightarrow} GF(5^3)$$

(2) 64 个元素的域。64 = 2⁶, 所以其特征为 2, 是 $\mathbb{Z}_2$ 的 6 次扩张域。

构造: 取 $\mathbb{Z}_2[x]$ 上的 6 次首 1 不可约多项式 $q(x) = x^6 + x + 1$ 。所以构造 $\mathbb{Z}_2[x]/(x^6 + x + 1)$, 记为 $GF(2^6) = GF(64)$ 。

子域: $6 = 1 \cdot 6 = 2 \cdot 3$, 所以子域即为 $GF(2^1), GF(2^2), GF(2^3), GF(2^6)$ 。



□

注记. $\mathbb{Z}_p[x]$ 环中首 1 不可约多项式的获取。